六 二 次 型

一、选择题

1. (**D**). 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是可逆矩阵，所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$. 选(D).

2. (**D**). (A) 不对，如 $f=x_1x_2$，令 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\x_2=y_1+y_2,\end{cases}$ 则 $f=y_1^2-y_2^2$；若令 $\begin{cases}x_1=y_1-3y_2,\\x_2=y_1+3y_2,\end{cases}$ 则 $f=y_1^2-9y_2^2$；

(B) 不对，两个二次型标准形相同只能说明两个二次型正、负惯性指数相同，不能得到其对应的矩阵的特征值相同；

(C) 不对，若一个二次型标准形系数没有负数，只能说明其负惯性指数为 0，不能保证其正惯性指数为 n；

选(D)，因为二次型的规范形由其正、负惯性指数决定，故其规范形唯一.

3. (**B**). 因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同，所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 与 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}$ 规范形相同，但标准形不一定相同，即使是同一个二次型也有多种标准形. 选(B).

4. (**D**). $\boldsymbol{A}$ 正定的充分必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是正数，(A) 不对；

若 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 一定是满秩矩阵，但 $\boldsymbol{A}$ 是满秩矩阵只能保证 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是非零常数，不能保证都是正数，(B) 不对；

(C) 既不是充分条件又不是必要条件，(C) 不对；

显然(D) 既是充分条件又是必要条件，选(D).

5. (**B**). 因为 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 合同，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=[(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}]^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{A}$. 选(B).

6. (**D**). 因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 选(D).

7. (**B**). 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值均为 $-2,1,1$，所以 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=-2$，又因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$，所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，但 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不一定相似或合同. 选(B).

8. (**C**). 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,3,-5$，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$，得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $1,1,-1$，所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似. 选(C).

9. (**D**). 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一个实对称矩阵合同，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同，反之，若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数相同，从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & & \\ & -\boldsymbol{E}_s & \\ & & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 合同. 选(D).

二、填空题

1. **解** 二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5 & 2 & -1\\2 & 1 & -1\\-1 & -1 & t\end{pmatrix}$，因为二次型为正定二次型，所以 $5>0$，

$\begin{vmatrix}5 & 2\\2 & 1\end{vmatrix}=1>0$，$|\boldsymbol{A}|>0$，解得 $t>2$.

2. **解** 因为 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3$，所以 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\-2 & 4 & 2\\0 & 2 & 0\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

3. 解 该二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & \frac{a}{2}\\ 0 & \frac{a}{2} & 1\end{pmatrix}$，因为该二次型的秩为 2，所以 $|\boldsymbol{A}|=0$，解得 $a=\pm\sqrt{2}$.

4. 解 令 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3$.

正交规范化的向量组为 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

三、解答题

1. 解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\\ -1 & 1 & -5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_2^2-5x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3\\&=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+2x_3)^2-10x_3^2,\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=y_1,\\ x_2+2x_3=y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2+3y_3,\\ x_2=y_2-2y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 设 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 3\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，显然 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2-10y_3^2$.

2. 解 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3-4x_3^2=(x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2-4x_3^2$.

令 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=y_1,\\ x_2+x_3=y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2,\\ x_2=y_2-y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}}y_1^2-y_2^2-4y_3^2.$$

3. 解 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & -2\\ -2 & 1 & -2\\ -2 & -2 & 1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 2\\ 2 & \lambda-1 & 2\\ 2 & 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda-3)^2=0$，得 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=\lambda_3=3$.

由 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_1=-3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$；

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_2=\lambda_3=3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

将 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化得 $\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$，单位化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-3&&\\&3&\\&&3\end{pmatrix}$，则

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{Y}=-3y_1^2+3y_2^2+3y_3^2.$$

4. 解 (1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，得 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，从而 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$.

因为 $r(\boldsymbol{B})=2$，所以 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\leqslant 1$，从而 $\lambda=-1$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值且不低于 2 重，显然 $\lambda=-1$ 不可能为 3 重特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$.

由 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，得 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 对应的线性无关解.

令 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 为 $\lambda_3=5$ 对应的特征向量，因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，所以

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0,\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1-x_3=0,\\x_2-x_3=0\end{cases}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)}{(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1)}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，规范化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$.

(2) 由 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.

5. 解 (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a-1&1&0\\1&a-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，因为二次型的秩为 2，即 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $a=2$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(2)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,得$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

当$\lambda=2$时,由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\lambda=2$对应的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$;

当$\lambda=0$时,由$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\lambda=0$对应的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$.

因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$两两正交,单位化得$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$.

令$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$,则$f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{Y}=2y_1^2+2y_2^2$.

6. 解 (1)因为$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,所以$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,即$\boldsymbol{A}$的特征值为0或者1.

因为$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵,所以$\boldsymbol{A}$可对角化,由$r(\boldsymbol{A})=r$,得$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=1(r\text{重}),\lambda_2=0(n-r\text{重})$,则二次型$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$的标准形为$y_1^2+y_2^2+\cdots+y_r^2$.

(2)令$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^n$,则$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_1=n+1(r\text{重}),\lambda_2=1(n-r\text{重})$,故

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^n|=|\boldsymbol{B}|=(n+1)^r.$$

7. 解 (1)显然$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=1$.

$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$为矩阵$\boldsymbol{A}$的属于特征值$\lambda_1=0$的线性无关的特征向量.

令$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$为矩阵$\boldsymbol{A}$的属于特征值$\lambda_2=\lambda_3=1$的特征向量.

因为$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,所以$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$,即$-x_1+x_2=0$.

$\boldsymbol{A}$的属于$\lambda_2=\lambda_3=1$的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

显然$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$两两正交,规范化得$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,

故$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(2) 由 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

8. 解 二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&t&1\\t&4&0\\1&0&2\end{pmatrix}$，因为该二次型为正定二次型，所以 $\begin{cases}1>0,\\4-t^2>0,\\4-2t^2>0,\end{cases}$ 解得 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

9. 解 (1) 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&a&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=5,\lambda_2=b,\lambda_3=-4$.

由 $\begin{cases}\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3,\\|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a+2=b+1,\\-15a-40=-20b,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=4,\\b=5.\end{cases}$

从而 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&4&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$，特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=5,\lambda_3=-4$.

(2) 将 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

由 $5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&4\\2&1&2\\4&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 对应的线性无关的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix};$$

将 $\lambda_3=-4$ 代入 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $(4\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

由 $4\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&-2&-4\\-2&8&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_3=-4$ 对应的线性无关的特征向量为

$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4\\-2\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$，单位化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-4\\-2\\5\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix},$$

所求的正交变换矩阵为 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{4}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 解 (1) 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,得 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ 为 $\lambda=0$ 的两个线性无关的特征向量,从而 $\lambda=0$ 为至少二重特征值,又由 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$,得 $\lambda_3=1$,即

$$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=1.$$

令 $\lambda_3=1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,所以 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0,\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_1-x_2=0,\end{cases}$ 解得 $\lambda_3=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\gamma}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,所求的正交矩阵为 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}$,且

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}y_3^2.$$

(2) 由 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

11. 解 (1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2-2x_2x_3+x_3^2=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2$,由 $f(x_1,x_2,x_3)=0$,得 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_3=0,\end{cases}$ 解得 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

(2) 令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\ y_2=x_2-x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2-y_3,\\ x_2=y_2+y_3,\\ x_3=y_3.\end{cases}$

令 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$,则 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 为可逆矩阵,得

$$f(x_1,x_2,x_3)\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}y_1^2+y_2^2,$$

即二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

12. 解 (1) $f(\boldsymbol{X})=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$.

因为 $r(\boldsymbol{A})=n$,所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,于是 $\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{-1}$,显然 $\boldsymbol{A}^*$,$\boldsymbol{A}^{-1}$ 都是实对称矩阵.

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值都不是零,而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 合同,故 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 与 $g(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 规范合同.

13. 解 (1) 由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\leqslant 3$,从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0 或 -2,因为 $\boldsymbol{A}$

后续更新公众号在机机
永久联系微信4550060

是实对称矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-2$.

(2) $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $k,k-2,k-2$，当 $k>2$ 时，$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵.

14. 证明 **方法一** 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

其中 $\lambda_1>0,\lambda_2>0,\cdots,\lambda_n>0$，因此 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\lambda_1+1 & & & \\ & \lambda_2+1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n+1\end{pmatrix}$，

于是 $|\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$.

方法二 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1>0,\lambda_2>0,\cdots,\lambda_n>0$，因此 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\lambda_1+1>1,\lambda_2+1>1,\cdots,\lambda_n+1>1$，故

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1.$$

15. (1) **解** 因为 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}$，

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

(2) **证明** 因为 $\boldsymbol{C}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 合同，且 $\boldsymbol{C}$ 为正定矩阵，所以 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{D}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 都是正定矩阵.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060